UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Transformaciones Lineales y Matrices

1. Introducción

Las transformaciones lineales son pilares del álgebra lineal, modelando relaciones que preservan la estructura fundamental de los espacios vectoriales. Su capacidad de ser representadas mediante matrices no solo simplifica su estudio y manipulación, sino que también revela propiedades intrínsecas a través de los subespacios asociados: el núcleo y la imagen. El núcleo nos informa sobre los vectores que son anulados por la transformación, mientras que la imagen describe el alcance de la transformación en el espacio codominio. El Teorema de la Dimensión establece una relación fundamental entre las dimensiones de estos subespacios y la dimensión del dominio, proporcionando una herramienta poderosa para analizar la naturaleza de las transformaciones lineales. La comprensión de estos conceptos es esencial para avanzar en el estudio del álgebra lineal y sus diversas aplicaciones en ciencia e ingeniería.

2. Transformaciones Lineales

Definición 2.1 (Transformación Lineal)**.** *Sean U y V dos espacios vectoriales sobre el mismo campo de escalares K. Una función $T : U \to V$ es una* ***transformación lineal*** *si para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ y todo escalar $c \in K$, se cumplen las siguientes dos condiciones:*

1. ***Aditividad:*** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
2. ***Homogeneidad (o Escalabilidad):*** $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$

Observación 2.1. *Estas dos condiciones pueden combinarse en una única propiedad equivalente: $T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ y escalares $c_1, c_2 \in K$.*

Ejemplo 2.1.

1. ***Transformación Cero:*** *$T : U \to V$ definida por $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V$ para todo $\mathbf{u} \in U$. (Todo vector se mapea al vector cero del espacio codominio).*
2. ***Transformación Identidad:*** *$T : U \to U$ definida por $T(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ para todo $\mathbf{u} \in U$. (Todo vector se mapea a sí mismo).*
3. ***Dilatación/Contracción:*** *$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $T(\mathbf{x}) = c\mathbf{x}$ para un escalar fijo c. (Si $c > 1$, es una dilatación; si $0 < c < 1$, es una contracción).*
4. ***Proyección:*** *$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (x, y)$.*
5. ***Rotación:*** *$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que rota un vector por un ángulo θ: $T(x, y) = (x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$.*
6. ***Derivación:*** *$T : C^1(\mathbb{R}) \to C^0(\mathbb{R})$ definida por $T[f(x)] = f'(x)$, donde $C^1(\mathbb{R})$ es el espacio de funciones derivables con derivada continua y $C^0(\mathbb{R})$ es el espacio de funciones continuas.*

Propiedad 2.1 (Propiedades Básicas de Transformaciones Lineales)**.** *Sea $T : U \to V$ una transformación lineal.*

1. $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$.
   Demostración: Dado que $\mathbf{0}_U = 0 \cdot \mathbf{u}$ para cualquier $\mathbf{u} \in U$, por la propiedad de homogeneidad de las transformaciones lineales, tenemos $T(\mathbf{0}_U) = T(0 \cdot \mathbf{u}) = 0 \cdot T(\mathbf{u})$. El producto de un escalar cero por cualquier vector $T(\mathbf{u}) \in V$ es el vector cero de V, es decir, $0 \cdot T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V$. Por lo tanto, $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$.

2. $T(-\mathbf{u}) = -T(\mathbf{u})$ *para todo* $\mathbf{u} \in U$.
   Demostración: Dado que $-\mathbf{u} = (-1) \cdot \mathbf{u}$, por la propiedad de homogeneidad, tenemos $T(-\mathbf{u}) = T((-1) \cdot \mathbf{u}) = (-1) \cdot T(\mathbf{u}) = -T(\mathbf{u})$.

3. $T(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1) - T(\mathbf{u}_2)$ *para todo* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$.
   Demostración: $T(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1 + (-\mathbf{u}_2))$. Por aditividad, esto es $T(\mathbf{u}_1) + T(-\mathbf{u}_2)$. Por la propiedad anterior, $T(-\mathbf{u}_2) = -T(\mathbf{u}_2)$. Así, $T(\mathbf{u}_1) - T(\mathbf{u}_2)$.

4. *Si $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ son vectores en U y $c_1, \ldots, c_k$ son escalares, entonces $T(c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_k\mathbf{u}_k) = c_1T(\mathbf{u}_1) + \cdots + c_kT(\mathbf{u}_k)$.*
   Demostración: Esta propiedad se puede probar por inducción, aplicando repetidamente las propiedades de aditividad y homogeneidad.

Teorema 2.1 (Independencia Lineal y Transformaciones Lineales)**.** *Sea $T : U \to V$ una transformación lineal. Si $T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \ldots, T(\mathbf{v}_k)$ son linealmente independientes en V, entonces $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_k$ son linealmente independientes en U.*
Demostración: Supongamos que $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}_U$ para algunos escalares $c_1, \ldots, c_k$. Aplicando T a ambos lados de la ecuación y usando la linealidad de T: $T(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k) = T(\mathbf{0}_U)$ $c_1T(\mathbf{v}_1) + \cdots + c_kT(\mathbf{v}_k) = \mathbf{0}_V$ (usando $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$). Dado que $T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_k)$ son linealmente independientes, la única forma en que su combinación lineal sea el vector cero es si todos los escalares son cero: $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$. Esto demuestra que $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ son linealmente independientes.

3. Representación Matricial de Transformaciones Lineales

Una de las grandes ventajas de las transformaciones lineales entre espacios de dimensión finita es que pueden ser representadas por matrices. Esto permite traducir problemas de transformaciones lineales a problemas de álgebra matricial, los cuales son más sencillos de operar y automatizar.

Definición 3.1 (Matriz de una Transformación Lineal)**.** *Sean U y V espacios vectoriales de dimensión finita, con $\dim(U) = n$ y $\dim(V) = m$. Sea $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ una base para U y $B' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_m\}$ una base para V. Sea $T : U \to V$ una transformación lineal. Para cada vector $\mathbf{u}_j$ de la base B, su imagen $T(\mathbf{u}_j)$ es un vector en V, y por lo tanto puede expresarse como una combinación lineal única de los vectores de la base B':*

$$T(\mathbf{u}_j) = a_{1j}\mathbf{v}_1 + a_{2j}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{mj}\mathbf{v}_m$$

*La **matriz de** T **con respecto a las bases** B **y** B', denotada por $[T]_{B',B}$, es la matriz $M_{m\times n}$ cuyas columnas son los vectores de coordenadas de $T(\mathbf{u}_j)$ con respecto a la base B':*

$$[T]_{B',B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Observación 3.1. *Cuando no se especifican las bases, se asume que se están utilizando las **bases canónicas** de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$. En este caso, la matriz de T se encuentra simplemente aplicando T a cada vector de la base canónica del dominio y colocando el resultado como columna de la matriz. Si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ y $B = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$, entonces la j-ésima columna de la matriz es $T(\mathbf{e}_j)$.*

Teorema 3.1 (Relación entre Transformación y Matriz)**.** *Si $T : U \to V$ es una transformación lineal, y $A = [T]_{B',B}$ es su matriz asociada, entonces para cualquier vector $\mathbf{u} \in U$, su imagen $T(\mathbf{u})$ puede calcularse mediante la multiplicación matricial:*

$$[T(\mathbf{u})]_{B'} = A \cdot [\mathbf{u}]_B$$

Donde $[\mathbf{u}]_B$ es el vector de coordenadas de $\mathbf{u}$ en la base B, y $[T(\mathbf{u})]_{B'}$ es el vector de coordenadas de $T(\mathbf{u})$ en la base B'.

Ejemplo 3.1 (Hallar la Matriz de una Transformación)**.** *Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x - y, x + y)$. Para hallar la matriz de T con respecto a las bases canónicas, aplicamos T a los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$.*

$$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (1 - 0, 1 + 0) = (1, 1)$$
$$T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (0 - 1, 0 + 1) = (-1, 1)$$

La matriz de T es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Para verificar, tomemos un vector (x, y):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$$

Lo cual coincide con la definición original de $T(x, y)$.

4. Núcleo e Imagen de una Transformación Lineal

Dos subespacios fundamentales asociados a cualquier transformación lineal $T : U \to V$ son el núcleo (o espacio nulo) y la imagen (o rango). Estos subespacios proporcionan información crucial sobre el comportamiento de la transformación.

Definición 4.1 (Núcleo (Kernel) de una Transformación Lineal)**.** *El **núcleo** de una transformación lineal $T : U \to V$, denotado por $\text{Ker}(T)$ o $N(T)$, es el conjunto de todos los vectores en el dominio U que son mapeados al vector cero del codominio V:*

$$\text{Ker}(T) = \{\mathbf{u} \in U \mid T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V\}$$

El núcleo es un subespacio de U.

Propiedad 4.1 ($\text{Ker}(T)$ es un Subespacio)**.** $\text{Ker}(T)$ *es un subespacio vectorial de* U*.*
Demostración:

1. $\text{Ker}(T)$ *es no vacío: Sabemos que* $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$*, por lo que* $\mathbf{0}_U \in \text{Ker}(T)$*.*
2. *Cerrado bajo la suma: Sean* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in \text{Ker}(T)$*. Esto significa* $T(\mathbf{u}_1) = \mathbf{0}_V$ *y* $T(\mathbf{u}_2) = \mathbf{0}_V$*. Por la aditividad de* T*,* $T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = \mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$*. Por lo tanto,* $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in \text{Ker}(T)$*.*
3. *Cerrado bajo la multiplicación escalar: Sea* $\mathbf{u} \in \text{Ker}(T)$ *y* $c \in K$*. Esto significa* $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V$*. Por la homogeneidad de* T*,* $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}) = c\mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$*. Por lo tanto,* $c\mathbf{u} \in \text{Ker}(T)$*.*

Como cumple las tres condiciones, $\text{Ker}(T)$ *es un subespacio vectorial de* U*.*

Definición 4.2 (Imagen (Image/Range) de una Transformación Lineal)**.** *La* ***imagen*** *de una transformación lineal* $T : U \to V$*, denotada por* $\text{Im}(T)$ *o* $R(T)$*, es el conjunto de todos los vectores en el codominio* V *que son imágenes de algún vector en el dominio* U*:*

$$\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in U\}$$

La imagen es un subespacio de V*.*

Propiedad 4.2 ($\text{Im}(T)$ es un Subespacio)**.** $\text{Im}(T)$ *es un subespacio vectorial de* V*.*
Demostración:

1. $\text{Im}(T)$ *es no vacío: Sabemos que* $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$*, por lo que* $\mathbf{0}_V \in \text{Im}(T)$*.*
2. *Cerrado bajo la suma: Sean* $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \text{Im}(T)$*. Esto significa que existen* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ *tales que* $T(\mathbf{u}_1) = \mathbf{v}_1$ *y* $T(\mathbf{u}_2) = \mathbf{v}_2$*. Por la aditividad de* T*,* $T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$*. Como* $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U$*, entonces* $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \in \text{Im}(T)$*.*
3. *Cerrado bajo la multiplicación escalar: Sea* $\mathbf{v} \in \text{Im}(T)$ *y* $c \in K$*. Esto significa que existe* $\mathbf{u} \in U$ *tal que* $T(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$*. Por la homogeneidad de* T*,* $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}) = c\mathbf{v}$*. Como* $c\mathbf{u} \in U$*, entonces* $c\mathbf{v} \in \text{Im}(T)$*.*

Como cumple las tres condiciones, $\text{Im}(T)$ *es un subespacio vectorial de* V*.*

Observación 4.1 (Núcleo e Imagen en Términos de la Matriz A_T)**.** *Si* $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *es una transformación lineal con matriz asociada* A_T*:*

- *El* ***núcleo de*** T *(*$\text{Ker}(T)$*) es equivalente al* ***espacio nulo de*** A_T *(*$N(A_T)$*). Es el conjunto de soluciones al sistema homogéneo* $A_T\mathbf{x} = \mathbf{0}$*.*
- *La* ***imagen de*** T *(*$\text{Im}(T)$*) es equivalente al* ***espacio columna de*** A_T *(*$\text{Col}(A_T)$*). Es el espacio generado por las columnas de* A_T*. Una base para* $\text{Im}(T)$ *se obtiene de las columnas originales de* A_T *que corresponden a las columnas pivote de la matriz en forma escalonada reducida por filas.*

Definición 4.3 (Nulidad y Rango)**.**

- *La* ***nulidad*** *de una transformación lineal* T*, denotada por* $\text{nullity}(T)$ *o* $\dim(\text{Ker}(T))$*, es la dimensión de su núcleo.*

- *El **rango** de una transformación lineal T, denotado por* $\text{rank}(T)$ *o* $\dim(\text{Im}(T))$*, es la dimensión de su imagen.*

Teorema 4.1 (Teorema de la Dimensión (Teorema del Rango-Nulidad))**.** *Sea $T : U \to V$ una transformación lineal, donde U es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces:*

$$\dim(U) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

Es decir, la dimensión del dominio es igual a la suma de la nulidad y el rango de la transformación.

4.1. Interpretación Geométrica del Núcleo y la Imagen

La interpretación geométrica del núcleo y la imagen depende de las dimensiones de los espacios involucrados.

- **Núcleo (**$\text{Ker}(T)$**):** Representa el conjunto de todos los vectores en el dominio que son .ªplastados.º çolapsados.ªl vector cero en el codominio.
  - Si $\dim(\text{Ker}(T)) = 0$, solo el vector cero se mapea al cero. La transformación es inyectiva (uno a uno).
  - Si $\dim(\text{Ker}(T)) = 1$, el núcleo es una línea que pasa por el origen.
  - Si $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$, el núcleo es un plano que pasa por el origen.
  - En general, es un subespacio lineal de U de dimensión $\dim(\text{Ker}(T))$.
- **Imagen (**$\text{Im}(T)$**):** Representa el subespacio del codominio que es .ªlcanzado"por la transformación. Es decir, son todos los posibles resultados de la transformación.
  - Si $\dim(\text{Im}(T)) = 0$, la imagen es solo el vector cero. La transformación mapea todo a cero.
  - Si $\dim(\text{Im}(T)) = 1$, la imagen es una línea que pasa por el origen.
  - Si $\dim(\text{Im}(T)) = 2$, la imagen es un plano que pasa por el origen.
  - Si $\dim(\text{Im}(T)) = \dim(V)$, la transformación es sobreyectiva (onto), lo que significa que cubre todo el codominio.

Ejemplo 4.1 (Cálculo e Interpretación de Núcleo e Imagen)**.** *Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ con matriz asociada $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.*

- ***Núcleo (**$\text{Ker}(T)$***):** *Resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

  La ecuación es $x + 2y + 3z = 0$. Variables libres: $y = s, z = t$. $x = -2s - 3t$. $\text{Ker}(T) = \{(-2s - 3t, s, t) \mid s, t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$.
  Interpretación Geométrica del Núcleo: $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$*. El núcleo es un **plano** que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$. Este plano es el conjunto de todos los vectores en $\mathbb{R}^3$ que son mapeados al vector cero $(0, 0)$ en $\mathbb{R}^2$.*

- ***Imagen*** *(*$\mathrm{Im}(T)$*):* *Las columnas de* A *son* $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$. *La primera columna es pivote. La segunda es* $2\times$ *la primera, la tercera es* $3\times$ *la primera.* $\mathrm{Im}(T) = \mathrm{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right\}$.
  Interpretación Geométrica de la Imagen: $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 1$. *La imagen es una* ***línea*** *que pasa por el origen en* $\mathbb{R}^2$. *Esta línea representa todos los vectores que pueden ser alcanzados en* $\mathbb{R}^2$ *por la transformación* T.

Verificación con el Teorema de la Dimensión: $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\mathrm{Ker}(T)) + \dim(\mathrm{Im}(T)) \implies 3 = 2 + 1$, *lo cual es correcto.*

5. Clasificación de Transformaciones Lineales: Monomorfismos, Epimorfismos e Isomorfismos

Las transformaciones lineales pueden clasificarse según su comportamiento con respecto a la inyectividad y la sobreyectividad. Estas clasificaciones son fundamentales para entender si una transformación "preservaïnformación, çubre.[el] espacio codominio, o ambas cosas.

Definición 5.1 (Monomorfismo (Transformación Inyectiva))**.** *Una transformación lineal* $T : U \to V$ *es un* ***monomorfismo*** *(o es* ***inyectiva*** *o* ***uno a uno****) si mapea vectores distintos a vectores distintos. Es decir, para cualesquiera* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$*:*

$$T(\mathbf{u}_1) = T(\mathbf{u}_2) \implies \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$$

Teorema 5.1 (Criterio para Monomorfismo)**.** *Una transformación lineal* $T : U \to V$ *es un monomorfismo si y solo si su núcleo contiene únicamente al vector cero:*

$$\mathrm{Ker}(T) = \{\mathbf{0}_U\}$$

Equivalentemente, T *es un monomorfismo si y solo si* $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0$.
Demostración:

- $\Rightarrow$ *Supongamos que* T *es un monomorfismo. Sea* $\mathbf{u} \in \mathrm{Ker}(T)$. *Por definición de núcleo,* $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}_V$. *Como sabemos que* $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$ *(propiedad de T.L.), tenemos* $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{0}_U)$. *Dado que* T *es inyectiva, esto implica* $\mathbf{u} = \mathbf{0}_U$. *Por lo tanto,* $\mathrm{Ker}(T) = \{\mathbf{0}_U\}$.

- $\Leftarrow$ *Supongamos que* $\mathrm{Ker}(T) = \{\mathbf{0}_U\}$. *Queremos demostrar que* T *es inyectiva. Sean* $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ *tales que* $T(\mathbf{u}_1) = T(\mathbf{u}_2)$. *Por linealidad,* $T(\mathbf{u}_1) - T(\mathbf{u}_2) = \mathbf{0}_V$, *lo que implica* $T(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) = \mathbf{0}_V$. *Esto significa que* $(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) \in \mathrm{Ker}(T)$. *Como* $\mathrm{Ker}(T) = \{\mathbf{0}_U\}$, *entonces* $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{0}_U$, *lo que a su vez implica* $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$. *Por lo tanto,* T *es inyectiva.*

Definición 5.2 (Epimorfismo (Transformación Sobreyectiva))**.** *Una transformación lineal* $T : U \to V$ *es un* ***epimorfismo*** *(o es* ***sobreyectiva*** *o* ***suryectiva****) si su imagen es igual a todo el codominio* V. *Es decir, para cada vector* $\mathbf{v} \in V$, *existe al menos un vector* $\mathbf{u} \in U$ *tal que* $T(\mathbf{u}) = \mathbf{v}$.

$$\mathrm{Im}(T) = V$$

Teorema 5.2 (Criterio para Epimorfismo)**.** *Una transformación lineal $T : U \to V$ es un epimorfismo si y solo si la dimensión de su imagen es igual a la dimensión del codominio:*

$$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V)$$

Definición 5.3 (Isomorfismo (Transformación Biyectiva))**.** *Una transformación lineal $T : U \to V$ es un **isomorfismo** si es tanto un monomorfismo (inyectiva) como un epimorfismo (sobreyectiva).*

Teorema 5.3 (Criterio para Isomorfismo)**.** *Una transformación lineal $T : U \to V$ es un isomorfismo si y solo si:*

1. *Es un monomorfismo (*$\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0$*).*
2. *Es un epimorfismo (*$\dim(\mathrm{Im}(T)) = \dim(V)$*).*

Además, si $T : U \to V$ es un isomorfismo, entonces $\dim(U) = \dim(V)$*. Recíprocamente, si* $\dim(U) = \dim(V)$*, entonces T es un isomorfismo si es un monomorfismo O un epimorfismo (la otra propiedad se cumple automáticamente por el Teorema de la Dimensión).*

Ejemplo 5.1 (Clasificación de Transformaciones Lineales)**.** *Consideremos algunos casos basados en los ejercicios que hemos resuelto:*

a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$
La matriz asociada es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
Al reducir por filas, obtenemos $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$.
$rg(A_T) = 2$.
$\dim(Im(T)) = 2$.
$\dim(Nu(T)) = \dim(\mathbb{R}^2) - rg(A_T) = 2 - 2 = 0$.

- *Es un **monomorfismo** porque* $\dim(Nu(T)) = 0$.
- *Es un **epimorfismo** porque* $\dim(Im(T)) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$.
- *Es un **isomorfismo** porque es monomorfismo y epimorfismo.*

b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2, 2x_2 + x_3)$
La matriz asociada es $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.
Al reducir por filas, obtenemos $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
$rg(A_T) = 2$.
$\dim(Im(T)) = 2$.
$\dim(Nu(T)) = \dim(\mathbb{R}^3) - rg(A_T) = 3 - 2 = 1$.

- *No es un **monomorfismo** porque* $\dim(Nu(T)) = 1 \neq 0$.

- *No es un* ***epimorfismo*** *porque* $\dim(Im(T)) = 2 \neq 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.
- *No es un* ***isomorfismo***.

c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2) = (-x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

La matriz asociada es $A_T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Al reducir por filas, obtenemos $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$rg(A_T) = 2$.
$\dim(Im(T)) = 2$.
$\dim(Nu(T)) = \dim(\mathbb{R}^2) - rg(A_T) = 2 - 2 = 0$.

- *Es un* ***monomorfismo*** *porque* $\dim(Nu(T)) = 0$.
- *No es un* ***epimorfismo*** *porque* $\dim(Im(T)) = 2 \neq 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.
- *No es un* ***isomorfismo*** *(ya que el dominio y codominio tienen dimensiones diferentes).*